PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

Drapeaux, orbites et corps finis

Cadre. K est un corps, $n \geqslant 1$, et T_s désigne le groupe des matrices triangulaires supérieures inversibles de $\mathcal{M}_n(K)$. Pour $i < j$ et $\lambda \in K$, la **transvection** $T_{i,j}(\lambda) = I_n + \lambda E_{i,j}$ et, pour $\alpha \neq 0$, la **dilatation** $D_i(\alpha) = I_n + (\alpha - 1)E_{i,i}$ sont dans T_s. Pour $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, P_σ est la matrice de permutation telle que $P_\sigma e_j = e_{\sigma(j)}$. Un **drapeau** de K^n est une suite $\{0\} = F_0 \subsetneq F_1 \subsetneq \cdots \subsetneq F_n = K^n$ de sous-espaces ($\dim F_i = i$) ; on note $\mathcal{D}$ leur ensemble et δ le drapeau canonique, $F_i = \mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_i)$.

Partie III. $GL_n(K)$ agit sur $\mathcal{D}$ par $A \cdot (F_i)_i = (A(F_i))_i$.

1. Montrer que l'action est transitive et que le stabilisateur de δ est T_s. En déduire une bijection $GL_n(K)/T_s \to \mathcal{D}$.

2. $GL_n(K)$ agit sur $\mathcal{D} \times \mathcal{D}$ diagonalement. Montrer que toute orbite contient un couple $(\delta, P_\sigma \cdot \delta)$, et que σ est unique. En déduire que l'action a exactement $n!$ orbites. Interpréter pour $n = 2$.

3. On prend $K = \mathbb{F}_q$. Calculer $|T_s|$ et $|T_s P_w T_s|$ pour $n = 2$, et retrouver $|GL_2(\mathbb{F}_q)| = (q^2 - 1)(q^2 - q)$.

4. On prend $K = \mathbb{R}$ et $n = 2$. Montrer que $T_s P_w T_s$ est un ouvert dense de $GL_2(\mathbb{R})$: une matrice « au hasard » tombe dans la cellule de la permutation w.